

SAHAL TECH INNOVATION CHALLENGE 2026 (STIC'26)

DOCUMENT DE CANDIDATURE : AFRIVOICE AI

1. Résumé du projet

Problématique : En Afrique de l'Ouest, l'accès aux services numériques reste un privilège largement réservé aux populations alphabétisées en français ou en anglais. Cette barrière linguistique crée une fracture numérique majeure, excluant des millions de personnes des opportunités offertes par l'éducation connectée, la e-santé, l'inclusion financière et les services administratifs en ligne.

Solution AfriVoice AI : AfriVoice AI est une infrastructure linguistique de pointe basée sur l'Intelligence Artificielle générative, conçue pour briser cette barrière en permettant aux populations d'interagir naturellement avec le monde numérique dans leurs langues locales. Notre solution agit comme une passerelle technologique inclusive à travers trois piliers fondamentaux :

1. **La reconnaissance vocale automatisée (ASR) :** Permet à l'utilisateur de s'exprimer oralement dans sa langue maternelle.
2. **Le traitement automatique du langage naturel (NLP) :** Comprend l'intent de l'utilisateur, traite l'information et formule une réponse contextualisée.
3. **La synthèse vocale (TTS) :** Restitue la réponse de manière fluide et vocale, éliminant ainsi le besoin de savoir lire ou écrire.

Contribution de l'IA : Grâce à des modèles de Deep Learning affinés (*fine-tuning*) sur des corpus de données vocales locales et des architectures de pointe (modèles de fondation adaptés, API FastAPI pour le déploiement rapide), AfriVoice AI dépasse les limites des traducteurs standards. L'IA intègre les nuances culturelles, les accents régionaux et les expressions idiomatiques propres à l'Afrique de l'Ouest. En rendant l'IA "multilingue et locale", nous transformons un outil technologique complexe en un assistant accessible par simple commande vocale, autonome et adapté aux réalités du terrain.

2. Analyse du marché

A. Segmentation du marché cible

- **B2C (Particuliers) :** Populations locales non alphabétisées en langues officielles, agriculteurs, et micro-entrepreneurs ayant besoin d'accéder à des informations pratiques.
- **B2B (Entreprises & Institutions) :** Banques/Microfinances (pour l'inclusion financière), cliniques (e-santé), et plateformes de e-commerce souhaitant vocaliser leurs services.
- **B2G & ONG :** Administrations publiques et organisations humanitaires diffusant des campagnes de sensibilisation ou des services d'éducation civique et sanitaire.

B. Analyse SWOT

- **Forces :** Expertise technique interne en informatique et IA ; forte adaptation culturelle ; architecture API scalable et légère.
- **Faiblesses :** Rareté initiale des données textuelles et vocales structurées pour certaines langues locales d'Afrique de l'Ouest.
- **Opportunités :** Pénétration mobile en forte croissance ; forte demande des institutions pour l'inclusion financière et sociale ; absence de solutions IA locales matures.

- **Menaces** : Géants de la Tech (Google/Meta) qui pourraient étendre leurs modèles à ces langues, bien qu'ils manquent actuellement de contextualisation locale.

C. Analyse de la concurrence

Les traducteurs universels actuels (Google Translate, etc.) se concentrent sur les grandes langues mondiales et négligent la richesse des dialectes ouest-africains, en particulier sur le plan de la synthèse vocale (TTS) et de la compréhension contextuelle. AfriVoice AI se distingue par sa spécialisation "Voice-First" et sa base de connaissances sectorielle (santé, agriculture) hyper-localisée, offrant une précision culturelle unique là où les modèles globaux échouent.

D. Partenaires stratégiques et financiers

- **Technologiques** : Laboratoires de recherche en NLP africains, communautés de linguistes locaux pour la validation des corpus de données.
- **Opérationnels** : Coopératives agricoles, institutions de microfinance et ONG de terrain pour tester et déployer la solution en conditions réelles.
- **Financiers** : Incubateurs tech régionaux, subventions pour l'innovation numérique (comme le STIC'26) et fonds d'impact social.

3. Opportunité de marché

Le projet AfriVoice AI répond à une urgence socioculturelle et économique. En Afrique de l'Ouest, plus de 60% de la population utilise quotidiennement les langues locales pour le commerce et la vie courante, mais fait face à un univers numérique exclusivement francophone ou anglophone.

Cette asymétrie crée un marché vierge et à fort impact : celui de **l'économie de la voix**. Les entreprises et les gouvernements dépensent des millions pour atteindre ces populations sans y parvenir efficacement. AfriVoice AI comble ce vide en offrant une infrastructure prête à l'emploi. Le besoin réel est double : autonomiser l'utilisateur final qui ne sait ni lire ni écrire le français, et permettre aux structures économiques de toucher une nouvelle base de clients jusqu'ici hors de portée.

4. Présentation du produit / service

A. Fonctionnalités clés

- **Assistant Vocal IA** : Interface conversationnelle audio permettant de poser des questions et d'obtenir des réponses sectorielles (conseils agricoles, démarches de santé).
- **API Linguistique (B2B)** : Module intégrable permettant à des applications tierces (ex: appli bancaire) de traduire et de vocaliser instantanément leurs menus.
- **Base de connaissances sectorielles** : Contenus experts vulgarisés et traduits automatiquement pour l'éducation, la santé et l'agriculture.

B. Caractère innovant

L'innovation majeure réside dans le couplage de modèles d'IA générative avec des moteurs de synthèse et de reconnaissance vocale (ASR/TTS) optimisés pour des langues à faible ressource numérique. L'architecture technique utilise des technologies modernes (Python, FastAPI, PostgreSQL) pour garantir une latence minimale, essentielle pour une utilisation fluide sur des connexions mobiles parfois instables.

C. Valeur ajoutée pour les utilisateurs

- **Pour les particuliers** : Inclusion numérique immédiate, gain d'autonomie au quotidien, accès à des conseils vitaux sans intermédiaire.
- **Pour les clients professionnels** : Extension de leur marché, amélioration de la relation client, et renforcement de leur impact social (RSE).

5. Équipe de management

- **AKOH N'DJARMA M. Sawanatou – Fondatrice & Lead Développeuse IA** : Informaticienne spécialisée en développement d'applications numériques et passionnée par les technologies de l'IA. Elle pilote la vision stratégique, l'architecture globale du projet et l'intégration des modèles NLP/FastAPI.
- **CTO (Profil à recruter)** : Ingénieur DevOps & Infrastructures Big Data, responsable du déploiement des modèles d'IA à grande échelle et de la sécurité des données.
- **Expert Linguistique & Data Manager (Profil à recruter)** : Spécialiste des langues ouest-africaines, chargé de la collecte, de la structuration et de la validation éthique des corpus vocaux.
- **Responsable Produit & Commercial (Profil à recruter)** : Profil Business Development, dédié à l'acquisition des clients B2B (ONG, banques) et à l'analyse des retours utilisateurs pour optimiser l'UI/UX vocale.

6. Prévisions financières sur 3 ans (Business Plan)

Indicateurs Financiers (en USD)	Année 1	Année 2	Année 3
Nombre d'utilisateurs actifs	3 000	15 000	50 000
Revenus Bruts (B2C + API B2B)	\$15,000	\$75,000	\$250,000
Coûts Opérationnels (Serveurs, Data)	\$10,000	\$30,000	\$80,000
Investissements nécessaires (R&D, RH)	\$25,000	\$20,000	\$40,000
Résultat Net Estimé	-\$20,000	+\$25,000	+\$130,000

7. Rapport sur la performance et les résultats de l'innovation

Résultats obtenus et réalisations concrètes : Le projet AfriVoice AI a franchi l'étape de l'idéation pour entrer dans sa phase de MVP (Produit Minimum Viable). À ce jour, nous avons développé un premier prototype fonctionnel d'assistant vocal intégrant une première langue locale majeure d'Afrique de l'Ouest. Ce prototype valide l'architecture technique choisie (FastAPI et modèles NLP) en démontrant une capacité à traiter une requête vocale et à y répondre en moins de 3 secondes en environnement de test. Des bases de données initiales contenant plusieurs dizaines d'heures d'enregistrements vocaux qualifiés ont été structurées pour l'entraînement algorithmique.

Indicateurs clés (KPIs) suivis :

- Taux de précision du modèle (Word Error Rate - WER) : Actuellement à 82% sur notre langue de test, avec un objectif de 95% grâce au raffinement des données.
- Temps de latence de la réponse vocale : Évalué à 2,8 secondes sur réseau 3G/4G.

- Engagement utilisateur : Un groupe test de 50 personnes (micro-entrepreneurs et agriculteurs) a été mobilisé pour évaluer l'ergonomie de l'interface vocale.

Enseignements tirés et perspectives d'amélioration : L'enseignement majeur de nos premiers tests est que la qualité de la synthèse vocale (le ton et le débit de la voix de l'IA) est cruciale pour instaurer la confiance avec l'utilisateur final. Une voix trop robotique freine l'adoption. Par conséquent, nos perspectives d'amélioration immédiates consistent à humaniser les voix générées (TTS) et à étendre notre base de données à trois autres langues locales d'Afrique de l'Ouest d'ici la fin de l'année. Le soutien du STIC'26 sera le catalyseur permettant de financer l'infrastructure serveur nécessaire pour supporter la montée en charge vers nos 3 000 premiers utilisateurs visés.